

QUÍMICA FARMACÉUTICA

Tema 3 · Seminario 4

Grupos ácidos y básicos

pKa, disponibilidad del par libre, resonancia e hibridación

FICHA ACADÉMICA DE CLASE

Transcripción reorganizada, corregida y ampliada para estudio y examen. Incluye reglas de decisión, tabla orientativa de pKa, errores frecuentes y ejercicios de autoevaluación.

Documento elaborado a partir de la transcripción aportada por el alumno

Uso académico · Valores de pKa orientativos y dependientes del entorno molecular

1. Objetivos de aprendizaje

- Identificar rápidamente los centros ácidos y básicos de una molécula orgánica o de un fármaco.
- Decidir si un par libre está disponible para protonarse o está deslocalizado por resonancia.
- Interpretar correctamente el pKa de un ácido y el pKa del ácido conjugado de una base.
- Predecir la forma predominante de un grupo funcional a un pH dado, especialmente a pH fisiológico (7,4).
- Justificar en examen con una explicación breve pero químicamente correcta.

IDEA CENTRAL

No basta con localizar O, S o N. Hay que valorar: (1) si existe un protón que pueda perderse, (2) si hay un par libre que pueda captar H⁺, y (3) cuánto se estabiliza la especie formada por resonancia, inducción, aromaticidad, solvatación e impedimento estérico.

2. Estrategia rápida para el examen

Paso	Pregunta	Qué escribir
1	¿Hay O-H, S-H o N-H?	Señala el protón potencialmente ácido.
2	¿Hay un par libre?	Señala el átomo potencialmente básico.
3	¿El par o la carga se deslocalizan?	Dibuja solo el primer movimiento de flechas y cita “estabilización por resonancia”.
4	¿Qué pKa aproximado tiene?	Compara pH y pKa para decidir la forma predominante.
5	¿Cuál es la conclusión?	“Predomina protonado/desprotonado” y carga neta del grupo.

MINIJUSTIFICACIÓN MODELO

“El nitrógeno es poco básico porque su par libre está deslocalizado por resonancia con el carbonilo. La protonación rompería esa estabilización; por ello el grupo se considera prácticamente neutro en condiciones fisiológicas.”

3. Fundamentos: pH, pKa y forma predominante

Para un ácido: $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$. Cuando aumenta el pH, aumenta la fracción desprotonada A⁻.

Para una base: $B + H^+ \rightleftharpoons BH^+$. El valor tabulado suele ser el pKa de BH⁺, es decir, de su ácido conjugado.

REGLA DE ORO

Si pH = pKa, las dos formas están aproximadamente al 50 %. Si el pH difiere del pKa en 1 unidad, la relación es aproximadamente 10:1; en 2 unidades, aproximadamente 100:1.

Comparación	Ácido HA	Base B / ácido conjugado BH ⁺
-------------	----------	--

pH < pKa	Predomina HA (neutro o menos cargado)	Predomina BH ⁺ (protonado)
pH = pKa	HA ≈ A ⁻	BH ⁺ ≈ B
pH > pKa	Predomina A ⁻ (desprotonado)	Predomina B (no protonado)

CORRECCIÓN IMPORTANTE

Decir que “pKa < 7,4 = ácido fuerte” o “pKa > 7,4 = base fuerte” es una simplificación útil para especiación, pero no una definición rigurosa de fuerza. Lo correcto es: a pH 7,4 ese grupo estará mayoritariamente ionizado o no ionizado. La fuerza ácido-base se compara mediante pKa entre compuestos de la misma familia y en condiciones comparables.

4. Cómo reconocer grupos ácidos

Un grupo es ácido si puede ceder H⁺ y la base conjugada resultante queda suficientemente estabilizada. La presencia de un enlace O-H o S-H suele indicar un protón ácido, aunque el grado de acidez varía mucho.

Grupo	pKa orientativo	A pH 7,4	Motivo principal
Ácido carboxílico, R-COOH	4-5	Mayormente COO ⁻	Resonancia entre dos oxígenos
Fenol, Ar-OH	≈ 10	Mayormente neutro	Fenóxido estabilizado por resonancia
Alcohol, R-OH	≈ 16-18*	Neutro	Alcóxido poco estabilizado
Tiol, R-SH	≈ 8-11	Variable	S grande y polarizable estabiliza RS ⁻
Sulfonamida, R-SO ₂ -NH-R	≈ 6-10**	Variable	Anión deslocalizado hacia SO ₂
Amida N-H, R-CO-NH-R	≈ 15-17	Neutra	Acidez muy débil; anión con resonancia

* En algunos esquemas docentes se redondea el alcohol a pKa ≈ 14. ** Depende mucho de los sustituyentes; las sulfonamidas farmacológicas pueden variar ampliamente.

MATIZ

“Todo O-H o S-H es ácido” significa que puede desprotonarse en principio, no que lo haga de forma apreciable a pH fisiológico. Un alcohol es ácido frente a una base muy fuerte, pero permanece casi totalmente neutro en agua a pH 7,4.

5. El nitrógeno: disponibilidad del par libre

En nitrógeno hay que analizar por separado dos comportamientos:

- Basicidad: el par libre capta H⁺.
- Acidez: un enlace N-H pierde H⁺ y queda una carga negativa sobre N, que debe estabilizarse.

PREGUNTA DECISIVA

¿El par libre del nitrógeno participa en resonancia o forma parte del sistema aromático? Si está deslocalizado, será menos disponible y disminuirá la basicidad.

Entorno del N	Par libre	Comportamiento	Ejemplo
Alquilo, sin conjugación	Disponible	Base moderada/fuerte	Alquilamina
Junto a C=O	Deslocalizado hacia carbonilo	Muy poco básico	Amida
Junto a SO ₂	Fuertemente deslocalizado	No básico; N-H puede ser ácido	Sulfonamida
Unido directamente a anillo	Par parcialmente deslocalizado	Base débil	Anilina
Dentro de anillo tipo piridina	Par fuera del sistema π	Base débil	Piridina
Dentro de anillo tipo pirrol	Par forma parte del sexteto aromático	Prácticamente no básico	Pirrol

APORTACIÓN ESENCIAL

No todos los nitrógenos aromáticos se comportan igual. En piridina el par libre NO forma parte del sexteto aromático y puede protonarse. En pirrol, el par libre SÍ completa el sexteto aromático; protonarlo destruiría la aromaticidad y por eso es mucho menos básico.

6. Alquilaminas primarias, secundarias y terciarias

La clasificación depende del número de grupos carbonados unidos al nitrógeno: RNH₂ (primaria), R₂NH (secundaria) y R₃N (terciaria). Las tres pueden ser básicas si el par libre no está conjugado.

Tipo	Estructura	pKa de BH ⁺ aprox.	Comentario
Primaria	R-NH ₂	9-11	Efecto +I de un grupo alquilo
Secundaria	R ₂ -NH	9,5-11	Suele ser muy básica en agua
Terciaria	R ₃ -N	8,5-10,5	Influyen solvatación e impedimento estérico

CORRECCIÓN DE MECANISMO

La menor basicidad acuosa de algunas aminas terciarias no se debe solo a que “el protón no pueda acercarse”. También importa que el ion R₃NH⁺ se solvata peor que los iones de aminas primarias o secundarias. El orden exacto cambia con estructura, disolvente y sustituyentes.

7. Efectos electrónicos que modifican el pKa

Efecto	Qué hace	Sobre un ácido	Sobre una base
--------	----------	----------------	----------------

-I (atractor inductivo)	Retira densidad por enlaces σ	Estabiliza $A^- \rightarrow$ baja pKa	Reduce disponibilidad del par $\rightarrow$ baja pKa de BH^+
+I (dador inductivo)	Aporta densidad por enlaces σ	Desestabiliza $A^- \rightarrow$ sube pKa	Favorece protonación $\rightarrow$ suele subir pKa de BH^+
-R / -M	Acepta densidad por conjugación	Estabiliza carga negativa si puede deslocalizarse	Puede retirar el par y disminuir basicidad
+R / +M	Dona un par por conjugación	Puede desestabilizar A^-	Puede aumentar densidad, pero el par donado deja de estar disponible localmente

CORRECCIÓN IMPORTANTE

No es correcto afirmar que “todos los grupos orgánicos salvo CH_3 son -I” ni que “todo doble o triple enlace es -R”. El signo y la intensidad dependen del átomo, de los sustituyentes y de si existe conjugación efectiva. Ejemplos -I: halógenos, CF_3 , carbonilo, nitro. Ejemplos +I: grupos alquilo.

8. Arilaminas y heteroaromáticos

Grupo	Dónde está N	pKa de BH^+ aprox.	Explicación
Alquilamina	Fuera de anillo, unida a C sp^3	9-11	Par localizado y disponible
Anilina (arilamina)	Fuera del anillo, unida a C aromático	$\approx 4,6-5,2$	Par conjugado con el benceno
Piridina	N dentro del anillo	$\approx 5,2$	Par sp^2 en el plano; no pertenece al sistema π
Pirrol	N-H dentro del anillo	pKa de $BH^+ \approx 0$ o menor	Par libre pertenece al sexteto aromático

HIBRIDACIÓN Y BASICIDAD

La hibridación ayuda, pero no decide por sí sola. Un par en un orbital con mayor carácter s se retiene más cerca del núcleo y suele ser menos básico ($sp < sp^2 < sp^3$, a igualdad de otros factores). Además hay que considerar resonancia y aromaticidad.

Los nitrilos pueden protonarse en medios fuertemente ácidos, pero son bases extremadamente débiles. Por tanto, en el contexto farmacéutico habitual se tratan como grupos neutros, no como “imposibles de protonar”.

9. Iminas, amidinas y guanidinas

Grupo	pKa de BH^+ aprox.	Estado a pH 7,4	Clave estructural
Imina, $C=N-R$	$\approx 4-7$ (variable)	Con frecuencia mayormente neutra	N sp^2 ; menos básica que una amina alifática
Amidina, $R-C(=NH)-NH_2$	$\approx 11-12,5$	Mayormente protonada	Catión amidinio estabilizado por resonancia entre dos N

Guanidina, $\text{HN}=\text{C}(\text{NH}_2)_2$	$\approx 13-14$	Prácticamente protonada	Catión guanidinio deslocalizado entre tres N
--	-----------------	-------------------------	--

POR QUÉ SON TAN BÁSICAS

La gran basicidad de amidinas y guanidinas se entiende comparando B con BH^+ : la protonación genera un catión cuya carga positiva se deslocaliza por resonancia entre varios nitrógenos. Esa estabilización hace muy favorable captar H^+ .

MATIZ SOBRE EL SITIO DE PROTONACIÓN

En una representación concreta puede dibujarse la protonación inicial en el N imínico, pero en la especie protonada la carga y los enlaces quedan deslocalizados. Por eso no conviene describir el catión como si el protón y la carga pertenecieran exclusivamente a un único nitrógeno.

Nota biológica: arginina contiene un grupo guanidinio. Las bases púricas y pirimidínicas no son, en general, “muchas amidinas y guanidinas”; son heterociclos nitrogenados con varios centros cuya basicidad depende de su participación en la aromaticidad y de los sustituyentes.

10. Tabla maestra de reconocimiento

Grupo	¿Ácido?	¿Base?	pKa útil aprox.	Frase de examen
Carboxilo	Sí	No relevante	HA 4-5	Base conjugada estabilizada entre dos O.
Fenol	Sí, débil	No	HA ≈ 10	Fenóxido estabilizado por resonancia.
Alcohol	Muy débil	Muy débil	HA 16-18	Alcóxido poco estabilizado.
Amina alifática	N-H muy poco ácido	Sí	BH^+ 9-11	Par libre localizado y disponible.
Amida	N-H muy débil	Prácticamente no	$\text{BH}^+ \approx -1$; HA 15-17	Par del N conjugado con C=O.
Sulfonamida	Sí, variable	No o muy débil	HA 6-10	Anión deslocalizado hacia SO_2 .
Anilina	Muy débil	Sí, débil	$\text{BH}^+ \approx 5$	Par deslocalizado al anillo.
Piridina	No	Sí, débil	$\text{BH}^+ \approx 5,2$	Par fuera del sexteto aromático.
Pirrol	N-H débilmente ácido	Casi no	$\text{BH}^+ \lesssim 0$	Par forma parte del sexteto.
Imina	No habitual	Sí, débil	BH^+ 4-7	N sp^2 , basicidad moderada-baja.
Amidina	N-H no se trata como ácido habitual	Sí, fuerte	BH^+ 11-12,5	Catión protonado estabilizado por resonancia.
Guanidina	No habitual	Sí, muy fuerte	BH^+ 13-14	Carga positiva

				deslocalizada entre tres N.
Nitrilo	No	Extremadamente débil	BH ⁺ < 0	Par sp; neutro en condiciones habituales.

11. Algoritmo de decisión para especiar un fármaco

A	Marca todos los heteroátomos O, S y N; después busca H unidos a ellos.
B	Localiza centros ácidos O-H, S-H y algunos N-H activados por carbonilo, sulfonilo o anillos.
C	Localiza centros básicos Pares libres no comprometidos por resonancia o aromaticidad.
D	Asigna un pKa orientativo Usa la familia funcional y corrige mentalmente por sustituyentes.
E	Compara pH con pKa pH < pKa: forma protonada; pH > pKa: forma desprotonada.
F	Suma las cargas Obtén la carga neta y, si procede, las especies minoritarias.

ATAJO PARA EL EXAMEN

Una flecha de resonancia bien iniciada + una frase sobre estabilización + comparación pH/pKa suele ser suficiente. No dibujes todas las formas si no te las piden.

12. Errores frecuentes y cómo evitarlos

- ♦ **Confundir el sentido del pH:** Al subir el pH, los ácidos pierden H⁺ y los cationes BH⁺ se desprotonan.
- ♦ **Usar el pKa de la base:** Para bases se usa el pKa del ácido conjugado BH⁺.
- ♦ **Llamar “fuerte” a todo lo ionizado a pH 7,4:** Describe preferentemente “mayoritariamente ionizado/protonado/desprotonado”.
- ♦ **Creer que todo N aromático es igual:** Distingue piridina (par fuera del π) de pirrol (par dentro del π).

- ♦ **Pensar que resonancia siempre anula la basicidad:** Puede reducirla, pero el grado depende de cuánta estabilización se pierda al protonar.
- ♦ **Aplicar un pKa como número exacto:** Los sustituyentes, el disolvente y el microentorno de un fármaco pueden desplazarlo varios puntos.
- ♦ **Asignar acidez solo por tener H:** La base conjugada debe estar estabilizada; un C-H ordinario es muy poco ácido.
- ♦ **Olvidar grupos polipróticos:** Un fármaco puede tener varios pKa y cambiar de carga por etapas.

13. Resumen de una página

1 · ÁCIDOS

Al aumentar el pH pierden H⁺. La acidez aumenta cuando la base conjugada queda estabilizada por resonancia, efecto -I, aromaticidad o polarizabilidad.

2 · BASES

Captan H⁺ mediante un par libre. Para compararlas se usa el pKa de BH⁺: cuanto mayor sea, más básica suele ser B.

3 · NITRÓGENO

Par localizado = más básico. Par conjugado con C=O, SO₂ o arilo = menos básico. En piridina el par está fuera del π ; en pirrol forma parte del sexteto.

4 · pH FISIOLÓGICO

Ácido con pKa claramente menor que 7,4: predomina desprotonado. Base cuyo BH⁺ tiene pKa claramente mayor que 7,4: predomina protonada.

5 · EXTREMOS ÚTILES

Carboxilos: pKa 4-5. Aminas alifáticas: 9-11. Anilina/piridina: alrededor de 5. Amidinas: 11-12,5. Guanidinas: 13-14.

6 · JUSTIFICACIÓN

Identifica el centro, muestra el primer movimiento de resonancia si existe, cita el efecto estabilizador o desestabilizador y compara pH con pKa.

14. Autoevaluación

1. ¿Qué forma predomina para un ácido carboxílico de pKa 4,5 a pH 7,4?
2. ¿Por qué una amida es mucho menos básica que una amina?
3. ¿Qué diferencia electrónica esencial hay entre piridina y pirrol?
4. ¿Por qué la anilina es menos básica que la etilamina?

5. ¿Qué forma predomina para una amina cuyo ácido conjugado tiene pKa 10 a pH 7,4?

6. ¿Por qué la guanidina es una base tan fuerte?

7. ¿Puede un alcohol considerarse ácido? ¿Estará ionizado a pH fisiológico?

8. ¿Qué dos factores, además del efecto +I, explican que una amina terciaria no sea siempre la más básica en agua?

Soluciones breves

1. Predomina COO^- , porque el pH está casi 3 unidades por encima del pKa.
2. El par del N está conjugado con el carbonilo; protonarlo elimina parte de esa estabilización.
3. En piridina el par está en el plano y fuera del sistema π ; en pirrol el par integra el sexteto aromático.
4. El par de la anilina se deslocaliza hacia el anillo bencénico.
5. Predomina BH^+ ; el pH está 2,6 unidades por debajo del pKa.
6. Porque su forma protonada, guanidinio, distribuye la carga positiva entre tres nitrógenos.
7. Sí, pero es un ácido muy débil; estará prácticamente neutro a pH 7,4.
8. Impedimento estérico y peor solvatación del catión protonado.

15. Conclusión y preparación de la siguiente clase

El objetivo inmediato no es memorizar números aislados, sino reconocer familias y razonar la dirección del equilibrio. En la siguiente etapa se aplicarán estas reglas a fármacos completos con varios centros ionizables.

PLAN DE REPASO RECOMENDADO

- 1) Reescribir la tabla maestra sin mirar.
- 2) Clasificar diez grupos funcionales al día.
- 3) Dibujar solo el primer paso de resonancia.
- 4) Practicar comparaciones pH/pKa.
- 5) Revisar los errores frecuentes antes del examen.

Nota metodológica: los pKa incluidos son rangos orientativos para aprendizaje. En una molécula real pueden cambiar por sustituyentes, proximidad de otras cargas, tautomería, disolvente, temperatura y microentorno.